

Examen Final de Álgebra

Segundo Parcial

Doble Grado Ingeniería del Software y Matemática Computacional		27 mayo 2022		 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA 11.00	Mod	
GRUPO	MAIS 1A	DURACIÓN 3 horas		
ALUMNO				
DNI				

Problemas

Problema 1 (3 ptos)

Dada $f: R^3 \rightarrow R^3$ aplicación lineal, $S = \{(x, y, z) \in R^3 / x + y + z = 0\}$ es un subespacio de R^3 que verifica $f(v) = v \quad \forall v \in S$ y $\ker f = \{w \in R^3 / w^t \cdot v = 0 \quad \forall v \in S\}$

- Determinar $M_{BB}(f)$, la matriz asociada a f considerando la base $B = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 1)\}$ en el espacio de partida y la base B_c en el espacio de llegada.
- Dar la expresión analítica de $f(x, y, z)$ en las bases canónicas
- Calcular $f^{-1}(W)$ siendo $W = \{(x, y, z) \in R^3 / y = z = 0\}$
- Razonar cuáles son las dimensiones de $\ker f$ y de $\text{Im } f$ y clasificar la aplicación lineal.

Problema 2 (3 puntos)

Dado un endomorfismo $f: R^4 \rightarrow R^4$ cuya matriz asociada en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Analizar si el endomorfismo f es diagonalizable
- Calcular una matriz P regular y una matriz D diagonal tal que $P^{-1}AP = D$
- Interpretar en este caso en qué consiste el proceso de diagonalización.

Cuestiones teórico prácticas

Cuestión 1 (1 pto)

Razonar si puede existir una aplicación lineal $f: R^3 \rightarrow R^2$ tal que

$$\text{Im } f = L\langle(1,1), (0,-2)\rangle \text{ y } \ker f = L\langle(-1,0,0), (1,3,2)\rangle$$

Cuestión 2 (1 pto)

Sea f_α una familia de endomorfismos de R^3 tal que $f_\alpha(e_1) = f_\alpha(e_2) = \alpha(e_1 + e_3)$ y $e_3 \in \ker f_\alpha$

Si $\alpha \neq 0$ ¿es f diagonalizable? Razónalo sin realizar todos los cálculos.

Cuestión 3 (1 pto)

Calcular
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \ln 2 & 2\ln 2 & 3\ln 2 & 4\ln 2 \\ \ln 3 & 2\ln 3 & 3\ln 3 & 4\ln 3 \\ \ln 5 & 2\ln 5 & 3\ln 5 & 4\ln 5 \end{vmatrix}$$

Cuestión 4 (1 pto)

Dada la aplicación lineal $f: P_2(x) \rightarrow P_2(x)$ tal que:

$$f(1+x^2) = 3+2x^2 \quad f(x) = 1+x+2x^2 \quad f(3+x) = -1$$

¿Qué polinomio es la imagen del polinomio $1-x+5x^2$?